# DOCUMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

**Sistema Especializado de Custos, Estoque e Precificação para Impressão 3D — LucroImpresso • FATEC**

---

Documento de Requisitos e Regras de Negócio - LucroImpresso

Projeto: LucroImpresso

Autor: Felipe Silveira Pessoa

1. Introdução

Objetivo: Desenvolver uma aplicação web de gestão e cálculo automático de custos (materiais, insumos de acabamento, energia elétrica e tempo de trabalho) para otimizar a precificação e o controle de estoque de peças produzidas via manufatura aditiva (impressão 3D).

Público: Pequenos empreendedores, autônomos e "makers" do ramo de manufatura aditiva que necessitam de precisão e praticidade na substituição de planilhas complexas.

2. Requisitos Funcionais

Módulo 1: Gestão de Estoque e Materiais

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF001 | Permitir o cadastro de matérias-primas de impressão (filamentos e resinas), registrando nome descritivo (tipo de polímero — PLA, ABS, PETG, Resina —, marca e cor), peso líquido inicial (g), saldo atual (g) e valor pago (R$). | Entrada/Armazenamento | Alta |
| RF002 | Permitir o cadastro de insumos de acabamento (tintas, primers, vernizes, solventes/diluentes e outros), registrando nome, categoria/tipo, cor (ou incolor), volume/capacidade líquida (L), saldo atual (mL) e valor pago (R$). | Entrada/Armazenamento | Alta |
| RF003 | Consultar o inventário em tempo real, exibindo a listagem de matérias-primas (quantidade remanescente em gramas) e de insumos de acabamento (saldo restante em mL). | Consulta/Saída | Alta |
| RF004 | Exibir alerta visual em destaque na interface caso o estoque de filamento ou de qualquer insumo de acabamento esteja igual ou abaixo da margem de segurança de 50% da capacidade original (destaque em vermelho a partir de 20%). | Processamento/Saída | Média |
| RF005 | Permitir a edição e atualização dos dados cadastrais de materiais de impressão e insumos de acabamento. | Atualização | Alta |
| RF006 | Permitir a exclusão manual de matérias-primas ou insumos de acabamento do banco de dados, mediante etapa obrigatória de confirmação do usuário, bloqueando com mensagem de aviso a exclusão de itens vinculados a orçamentos. | Exclusão | Baixa |

Módulo 2: Precificação e Orçamentos

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF007 | Permitir a geração de orçamentos inserindo os parâmetros técnicos extraídos do fatiador (peso da peça em gramas e tempo de máquina em HH:MM) ou selecionando peças do catálogo pré-cadastrado. | Entrada/Armazenamento | Alta |
| RF008 | Permitir a inclusão opcional de múltiplos insumos de acabamento no orçamento (ex: primer, tinta acrílica, verniz protetor, solvente), definindo o volume estimado consumido em mL para cada item. | Entrada/Armazenamento | Alta |
| RF009 | Permitir o registro do tempo dedicado ao acabamento manual e pós-processamento (formato HH:MM) e calcular automaticamente o custo de mão de obra sobre o tempo total (impressão + acabamento) multiplicado pela taxa horária informada. | Entrada/Processamento | Alta |
| RF010 | Calcular automaticamente o custo de energia elétrica consumida com base na potência da impressora 3D (Watts), tempo de impressão e tarifa da concessionária de energia (R$/kWh). | Processamento | Alta |
| RF011 | Bloquear a formulação de orçamentos quando materiais ou insumos de acabamento possuam saldo insuficiente em estoque físico, exibindo mensagem de erro. | Processamento/Validação | Alta |
| RF012 | Calcular o preço de venda sugerido através da composição analítica dos custos diretos (material, insumos de acabamento em mL e energia elétrica) somados à mão de obra (tempo total × taxa horária), que representa a margem de lucro real do maker. | Processamento | Alta |
| RF013 | Salvar o orçamento no sistema com status operacional inicial "Pendente" (ou "Em Impressão", quando a peça já foi enviada à impressora) atrelado ao tenant. | Armazenamento | Alta |
| RF014 | Permitir a consulta detalhada, edição e exclusão de orçamentos previamente registrados, com atualização segura de dados. | Entrada/Saída/Edição | Alta |

Módulo 3: Vendas e Produção

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF015 | Permitir a alteração do status do orçamento entre "Pendente", "Em Impressão", "Concluído" e "Falha" conforme o ciclo produtivo, respeitando as transições da máquina de estados (incluindo a reimpressão após falha). | Atualização | Alta |
| RF016 | Permitir o registro de "Falha de Impressão" (espaguete, descolamento ou entupimento), contabilizando os custos de material e energia perdidos para rastreamento de perdas operacionais. | Atualização | Média |
| RF017 | Deduzir automaticamente as quantidades de matéria-prima (em gramas) e de insumos de acabamento (em mL) do estoque cadastrado quando o status do pedido transicionar para "Concluído" ou "Falha de Impressão". | Processamento | Alta |
| RF018 | Disponibilizar visualização de ordens de produção para acompanhamento ágil do fluxo de trabalho e status dos lotes em fabricação e acabamento. | Consulta/Saída | Alta |

Módulo 4: Rotinas Automáticas (Background)

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF019 | Varrer o banco de dados periodicamente via serviço de segundo plano (DatabaseCleanupService / IHostedService) para expurgar registros de orçamentos inativos há mais de 180 dias (6 meses). | Exclusão/Controle | Baixa |
| RF020 | Consolidar e transferir automaticamente as métricas de receita, custos e margem de lucro dos orçamentos expurgados para o cofre financeiro acumulador (Histórico Financeiro), impedindo a perda de dados contábeis. | Processamento/Armazenamento | Alta |

Módulo 5: Gestão de Clientes

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF021 | Permitir o cadastro de clientes segregando Pessoa Física (CPF e Nome Completo) e Pessoa Jurídica (CNPJ e Razão Social), vinculando os registros exclusivamente ao locatário autenticado. | Entrada / Armazenamento | Alta |
| RF022 | Validar a formatação e integridade de CPFs e CNPJs em tempo real, impedindo cadastros inválidos ou duplicados na base do usuário. | Processamento | Alta |
| RF023 | Registrar informações completas de contato (celular com DDD) e endereço (Logradouro, Número, Bairro, Cidade e CEP) atrelados ao cliente. | Entrada/Processamento | Alta |
| RF024 | Permitir a listagem, edição cadastral e exclusão de clientes com diálogo de confirmação. | Consulta/Atualização/Exclusão | Média |

Módulo 6: Gestão de Máquinas (Impressoras 3D)

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF025 | Permitir o cadastro (CRUD) de impressoras 3D com modelo, potência elétrica nominal (Watts) e valor da tarifa de energia em kWh. | Entrada / Armazenamento | Alta |
| RF026 | Injetar os dados de consumo elétrico da máquina selecionada nos cálculos de orçamento. | Processamento | Alta |

Módulo 7: Gestão de Peças (Catálogo)

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF027 | Permitir o cadastro (CRUD) de peças e modelos 3D produzidos recorrentemente, definindo nome descritivo e link do arquivo STL. | Entrada / Armazenamento | Média |
| RF028 | Permitir a seleção da peça cadastrada diretamente no formulário de elaboração de orçamentos, vinculando o modelo 3D ao pedido. | Processamento/Interface | Média |

Módulo 8: Painel de Controle (Dashboard) e KPIs

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF029 | Exibir um Painel de Controle (Dashboard) dinâmico na tela inicial com Indicadores-Chave (KPIs): Faturamento Total, Lucro Líquido Real, Total de Orçamentos e status dos pedidos. | Consulta/ Saída | Alta |
| RF030 | Consolidar os valores contábeis somando os orçamentos ativos no banco de dados e os totais acumulados no cofre de Histórico Financeiro, garantindo fidelidade estatística contínua. | Processamento/Saída | Alta |
| RF031 | Exibir alertas visuais no painel principal indicando matérias-primas e insumos de acabamento que atingiram quantidade crítica em estoque. | Consulta/Saída | Média |

Módulo 9: Autenticação, Identidade e Segurança

| ID | DESCRIÇÃO | TIPO | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RF032 | Validar o acesso ao sistema (Login) garantindo que apenas usuários autenticados visualizem ou alterem informações (Autenticação baseada em Cookies de Sessão seguros com Claims). | Segurança/Processamento | Alta |
| RF033 | Permitir o registro de novas contas de usuário (Sign-up) com validação de unicidade de e-mail e provisionamento automático do ambiente isolado de locatário. | Entrada/Armazenamento | Alta |
| RF034 | Permitir a recuperação de credenciais através de envio de e-mail seguro (via protocolo SMTP) com token temporário de alta entropia, válido por 30 minutos e armazenado somente como hash, para redefinição de senha. | Segurança/Processamento | Média |
| RF035 | Permitir o encerramento seguro da sessão ativa (Logout) com imediata revogação de credenciais e limpeza de cookies no cliente. | Segurança | Média |

3. Requisitos Não Funcionais

| ID | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| RNF001 | A aplicação web deve ser desenvolvida na linguagem C# 13 utilizando o framework ASP.NET Core 9 com Blazor (Interactive Server) para renderização reativa da interface. | Portabilidade / Desempenho | Alta |
| RNF002 | A interface deve implementar a estética Neo-Brutalista com tipografia moderna, componentes de alto contraste, feedback visual responsivo e máscaras nativas em JavaScript para moedas, pesos, tempos (HH:MM) e documentos. | Usabilidade / Interface | Alta |
| RNF003 | O sistema deve utilizar banco de dados relacional MariaDB 10.11 (LTS). O mapeamento objeto-relacional (ORM) e as operações de banco devem ser gerenciados pelo Entity Framework Core 9 (Pomelo). | Arquitetura de Dados | Alta |
| RNF004 | O sistema deve aplicar Injeção de Dependências nativa do .NET (IoC Container) estruturada no padrão Repository, assegurando baixo acoplamento e manutenibilidade do código. | Qualidade de Código | Alta |
| RNF005 | O sistema deve implementar arquitetura Multi-Tenant com isolamento estrito no nível de acesso a dados por locatário (UsuarioId), impedindo acesso não autorizado e vulnerabilidades de IDOR entre clientes. | Segurança / Arquitetura | Alta |
| RNF006 | As senhas de usuários devem ser armazenadas com proteção criptográfica robusta utilizando o algoritmo BCrypt com salt aleatório e custo de trabalho adaptativo, nunca em texto puro. | Segurança | Alta |
| RNF007 | A aplicação deve implementar limitação de taxa (Rate Limiting) em endpoints sensíveis contra ataques de força bruta, e sanitização contra vulnerabilidades OWASP (XSS e injeção de SQL). | Segurança | Alta |
| RNF008 | Para garantir viabilidade econômica e custo R$ 0,00 na fase de protótipo e validação acadêmica do TG, a aplicação deve executar no servidor embutido Kestrel com banco de dados MariaDB comunitário local ou em contêiner Docker. | Infraestrutura / Custo | Média |

4. Regras de Negócio

| ID | DESCRIÇÃO | ESCOPO / MÓDULO | EXCEÇÕES / CONDIÇÕES |
|---|---|---|---|
| RN001 | Precificação de Matéria-Prima: O valor da grama do material (filamento ou resina) será definido pela divisão do preço total pago pela sua capacidade líquida inicial em gramas (ex: R$ 120,00 / 1000g = R$ 0,12/g). | Precificação | Nenhuma. |
| RN002 | Precificação de Insumos de Acabamento: O valor por mL de cada insumo (tinta, primer, verniz, solvente) é obtido pela divisão do preço do frasco pelo volume total em mL. O custo de acabamento no orçamento corresponde à soma do consumo de todos os insumos selecionados (mL consumido × custo/mL). A mão de obra é calculada à parte sobre o tempo total do pedido (Tempo de Impressão + Tempo de Acabamento) × Taxa Horária. | Precificação | A seleção de insumos e mão de obra de acabamento é opcional no orçamento. |
| RN003 | Cálculo de Energia Elétrica: O custo de energia é calculado pela fórmula: (Potência em W / 1000) × Tempo de Impressão em Horas × Tarifa kWh. | Precificação / Máquinas | Requer impressora previamente cadastrada e selecionada no orçamento. |
| RN004 | Gatilho de Baixa Automática de Estoque: A dedução das matérias-primas (em gramas) e dos insumos de acabamento (em mL) no inventário é restrita às etapas de finalização operacional. | Gestão de Estoque | O estoque só sofre redução quando o status transicionar para "Concluído" (sucesso da venda) ou "Falha de Impressão" (espaguete). Orçamentos em outros status não alteram o estoque. |
| RN005 | Proteção contra Exclusão Acidental: Nenhuma exclusão de materiais, acabamentos, clientes, máquinas ou orçamentos pode ser realizada em clique único. | Manutenção de Dados | Deve haver obrigatoriamente uma caixa de diálogo ou prompt ("Tem certeza que deseja excluir?") interceptando a ação do usuário. |
| RN006 | Ciclo de Vida de Dados: Orçamentos finalizados perdem utilidade operacional imediata após um longo período e sobrecarregam a base transacional. | Banco de Dados / Background | A rotina de expurgo é executada periodicamente por um Serviço de Background (DatabaseCleanupService / IHostedService) nativo do .NET, removendo registros de orçamentos inativos há mais de 180 dias (6 meses). |
| RN007 | Preservação de Histórico (Cofre Acumulador): Nenhum registro ou valor contábil é perdido durante a limpeza de dados. | Banco de Dados / Financeiro | Ao expurgar ou excluir orçamentos via rotina periódica ou exclusão de concluídos, o sistema transfere obrigatoriamente os valores totais (receitas e despesas de energia; e, na exclusão de materiais e insumos, o valor pago) para o Histórico Financeiro, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | garantindo que os KPIs históricos permaneçam íntegros. |
| RN008 | Isolamento Multi-Tenant (Anti-IDOR): Todos os dados do sistema são restritos e isolados por usuário (locatário). | Segurança / Arquitetura | Toda operação de leitura, gravação, alteração e exclusão é estritamente vinculada ao identificador do usuário autenticado (id_usuario), impedindo vazamento de dados entre empresas distintas. |

5. Glossário

Fatiador (Slicer): Software responsável por interpretar a geometria 3D e fatiar o modelo em camadas que a impressora entende, gerando estimativas de tempo e gasto de material.

STL: Formato de arquivo padrão utilizado na indústria de impressão 3D para representação de modelos geométricos tridimensionais.

Espaguete: Termo técnico na manufatura aditiva que descreve a falha operacional em que a peça descola da mesa aquecida e a impressora continua extrusando filamento solto no ar, acarretando perda total da peça e desperdício de matéria-prima.

Insumos de Acabamento: Produtos químicos e revestimentos (primers, tintas acrílicas, vernizes protetores e solventes/diluentes) aplicados no pós-processamento para aprimoramento estético e funcional das peças, dosados e custeados em mililitros (mL).

Eficiência Energética da Impressora: Cálculo do consumo de eletricidade da impressora 3D a partir da potência nominal em Watts, horas de operação fatiadas e tarifa da concessionária de energia em kWh.

Margem de Lucro Real: Relação percentual entre o valor cobrado pela mão de obra (lucro efetivo do empreendedor) e o preço final de venda sugerido do orçamento, demonstrando de forma transparente o retorno líquido da operação.

KPI: Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho). Métricas quantitativas sintéticas exibidas no painel de controle que resumem a saúde financeira e operacional do negócio de forma imediata.

Cofre Financeiro (Histórico Consolidado): Entidade contábil acumuladora que preserva de forma perpétua os totais de receitas, custos e lucros de orçamentos expurgados após 180 dias, blindando as métricas históricas da empresa contra perdas de dados.